

Cambiar el servidor de fontana_movimientos

Guía paso a paso para instalar o mudar el sistema a una máquina nueva

Versión del 28 de agosto de 2026

Pensada para reutilizarse cada vez que haga falta cambiar de máquina servidor: seguir estos pasos en orden, reemplazando la IP de ejemplo por la que corresponda en ese momento.

1. Idea general

El sistema tiene dos partes que pueden vivir en máquinas distintas: la base de datos MySQL ("fontana") y la aplicación Django (fontana_movimientos), que es la que sirve las páginas web a las demás PCs de la red. Mientras ambas partes se puedan ver entre sí por la red local, no importa en qué máquina esté cada una.

Todo lo que identifica dónde está cada parte vive en un solo lugar: el archivo .env, en la carpeta del proyecto. Cambiar de máquina servidor, en el caso más simple, es copiar el proyecto a la máquina nueva y actualizar unas pocas líneas de ese archivo — no hace falta tocar código.

Nota: Esta guía asume que ambas máquinas están en la misma red local (mismo rango de IP, por ejemplo 192.168.2.x) y que el acceso es solo dentro de la oficina, no desde internet.

2. Si cambia el servidor de base de datos

Saltear esta sección si la base de datos se queda donde está y solo cambia la máquina de la aplicación (sección 3).

En la máquina nueva de base de datos:

1. Instalar MySQL Server (misma versión que se venía usando, para evitar sorpresas de compatibilidad).
2. Restaurar los datos desde un respaldo: mysqldump de la base vieja, e importarlo en la nueva (ver sección 7 para el detalle de estos comandos).
3. Habilitar que MySQL escuche en la red: en el archivo de configuración (my.ini en Windows), la línea bind-address debe ser 0.0.0.0 (todas las interfaces) y no 127.0.0.1. Reiniciar el servicio de MySQL después.
4. Dar permiso al usuario de la aplicación desde la IP (o el rango) de la máquina de la app:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON fontana.* TO 'Gaston'@'%';  
FLUSH PRIVILEGES;
```
5. Abrir el puerto 3306 en el firewall de esa máquina (Firewall de Windows Defender → Reglas de entrada → Nueva regla → Puerto → TCP 3306).

Anotar la nueva IP de la base de datos: hace falta para el paso 3.4.

3. Preparar la máquina nueva para la aplicación

3.1. Instalar Python

Descargar e instalar Python (misma versión mayor que se venía usando, por ejemplo 3.11 o 3.12) desde python.org. Durante la instalación, marcar "Add python.exe to PATH".

3.2. Copiar el proyecto y preparar las dependencias

Desde la máquina donde el proyecto ya funciona, generar (o actualizar) la lista de dependencias antes de copiar:

```
cd fontana_movimientos  
pip freeze > requirements.txt
```

Copiar la carpeta completa del proyecto (con este requirements.txt ya adentro) a la máquina nueva, por ejemplo a C:\fontana_movimientos. No hace falta copiar la carpeta "backups" ni los archivos .sql sueltos, no los usa la aplicación para funcionar.

3.3. Crear el entorno virtual e instalar

Ya en la máquina nueva, dentro de la carpeta del proyecto:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

3.4. Configurar el archivo .env

Editar estas líneas del .env con los datos de esta instalación:

Variable	Qué poner
DB_HOST	IP de la máquina de la base de datos (no cambia si la base se queda donde está).
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	IP de esta máquina nueva (la de la aplicación), separada por coma de 127.0.0.1 y localhost. Ejemplo: 192.168.2.110,127.0.0.1,localhost
DJANGO_SECRET_KEY	Una clave única para esta instalación (no reutilizar la de otra copia del proyecto). Se genera con el comando de abajo.

Para generar una SECRET_KEY nueva:

```
python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key;
print(get_random_secret_key())"
```

Nota: El resto de las variables del .env (DB_NAME, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_PORT) no cambian salvo que también haya cambiado la base de datos.

3.5. Preparar la base y los archivos estáticos

Con el entorno virtual activado:

```
set DJANGO_SETTINGS_MODULE=settings.prod
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py createsuperuser
```

3.6. Probar antes de dejarlo automático

```
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

Desde otra PC de la red, entrar a <http://<IP-de-esta-máquina>:8000/>. Si carga y podés iniciar sesión, todo lo anterior quedó bien. Frenar con Ctrl+C antes de seguir — esto es solo para probar.

4. Dejarlo corriendo siempre

Para uso real (no solo pruebas) se usa waitress en vez de runserver:

```
pip install waitress
```

Crear un archivo iniciar_servidor.py en la raíz del proyecto:

```
import os
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'settings.prod')
```

```
from waitress import serve
from fontana_movimientos.wsgi import application

if __name__ == '__main__':
    serve(application, host='0.0.0.0', port=8000, threads=8)
```

Y registrarlo en el Programador de tareas de Windows para que arranque solo:

1. Programador de tareas → Crear tarea (no "tarea básica").
2. General: marcar "Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no" y "Ejecutar con los máximos privilegios".
3. Desencadenadores: Nuevo → "Al iniciar el sistema".
4. Acciones: Nueva → Programa: la ruta a `venv\Scripts\python.exe`, argumentos: `iniciar_servidor.py`, "Iniciar en": la carpeta del proyecto.
5. Configuración: marcar reinicio automático ante error, con varios reintentos.

5. Firewall de la máquina de la aplicación

Abrir el puerto 8000 (Firewall de Windows Defender → Reglas de entrada → Nueva regla → Puerto → TCP 8000 → Permitir la conexión).

6. Verificación final

Desde dos o tres PCs distintas de la red, entrar a `http://<IP-de-la-app>:8000/` y probar iniciar sesión y guardar algún dato de prueba. Conviene que la máquina de la aplicación tenga IP fija (reservada en el router), para que esta dirección no cambie con el tiempo.

7. Si en el futuro querés poner la base de datos en la misma máquina que la aplicación

Es una opción válida y simplifica el punto de red más delicado: la base deja de estar expuesta a toda la red (solo la usa la aplicación, en la misma máquina), así que no hace falta abrir el puerto 3306 en ningún firewall ni dar de alta usuarios con acceso remoto ('%'). Los pasos:

1. Instalar MySQL Server en esa misma máquina.
2. Sacar un respaldo de la base actual (desde la máquina donde está hoy, 192.168.2.105):

```
mysqldump -h 192.168.2.105 -u Gaston -p fontana > fontana_backup.sql
```

3. Crear la base vacía en la máquina nueva y restaurar el respaldo:

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE fontana CHARACTER SET utf8mb4"
mysql -u root -p fontana < fontana_backup.sql
```

4. Crear el mismo usuario de aplicación, pero ahora solo necesita acceso local:

```
CREATE USER 'Gaston'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Juli2024E';
GRANT ALL PRIVILEGES ON fontana.* TO 'Gaston'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

5. En el `.env` de la aplicación, cambiar `DB_HOST` a `127.0.0.1` (en vez de la IP de la máquina vieja).
6. Confirmar que todo funciona bien y, recién ahí, apagar/desconectar la base vieja.

Lo que se pierde al unificar: si esa máquina se cae, se cae todo junto (base y aplicación), en vez de que un problema en una no afecte a la otra. Para un sistema interno de una sola oficina, generalmente es un compromiso razonable — pero vale tenerlo en cuenta. Los respaldos periódicos de la base (mysqldump programado) siguen siendo igual de importantes estén juntas o separadas.

8. Checklist rápido para la próxima vez

1. Copiar la carpeta del proyecto a la máquina nueva (con requirements.txt actualizado).
2. Crear entorno virtual e instalar dependencias.
3. Editar .env: DB_HOST (si cambió la base), DJANGO_ALLOWED_HOSTS (siempre, con la IP nueva), DJANGO_SECRET_KEY (siempre, una nueva).
4. migrate, collectstatic, createsuperuser (si hace falta).
5. Probar con runserver 0.0.0.0:8000 desde otra PC antes de automatizar.
6. Armar iniciar_servidor.py con waitress y la tarea programada de inicio automático.
7. Abrir el puerto 8000 en el firewall de la máquina nueva (y 3306 en la de la base, si también cambió y sigue siendo remota).
8. Reservar IP fija para la máquina nueva en el router.
9. Avisar a todos la nueva dirección `http://<IP>:8000/`.